



Equipo: SWEETCODE

hackIAthon Panama 2026 - Reto Inicial (Reto 4): Sistema de Alerta Temprana de Ingresos a Emergencias

Entregable: detalle de la solucion y de las herramientas de IA utilizadas

PulseGuard es un sistema de alerta temprana para seguros de salud. Cuando un asegurado ingresa a la emergencia de un hospital, un webhook dispara un agente que valida -de forma determinista- la vigencia de la poliza y el historial de pre-existencias, redacta un informe con IA y notifica simultaneamente al departamento de admisiones del hospital y al gestor de casos del seguro. Todo se refleja en un panel en tiempo real. Este documento explica como esta construida la solucion, su infraestructura, los frameworks, la metodologia de trabajo y el rol de la inteligencia artificial.

1. Como funciona la solucion

El flujo completo ocurre en segundos. La conexion entre el hospital, el agente y la aseguradora se realiza por HTTP (webhook y notificaciones) y por WebSocket (panel en tiempo real).

- El hospital registra el ingreso y su sistema llama al webhook POST `/api/v1/webhook/admission` (HTTPS). En la demo, el formulario del portal 'Registro' representa ese sistema hospitalario.
- La API (FastAPI) guarda el ingreso en PostgreSQL y ejecuta el agente.
- El agente valida la poliza (estado y fechas) y cruza las pre-existencias del paciente con el motivo del ingreso. La decision es 100% determinista: no depende de la IA.
- Se genera el informe clinico con IA (OpenRouter); si no hay clave o red, se usa una plantilla local. El flujo nunca se interrumpe.
- Notificacion SIMULTANEA: en la misma peticion se envia la alerta al servicio de admisiones del hospital y al del gestor de casos del seguro (en la demo, dos servicios mock; en produccion, sus sistemas reales).
- El resultado se emite por WebSocket (`/api/v1/ws/alerts`) y los tres portales se actualizan en vivo, sin recargar la pagina. El navegador puede mostrar ademas una notificacion de escritorio.
- Todo queda auditado en la tabla `audit_logs` para trazabilidad.

Niveles de alerta:

- Sin observaciones: poliza vigente y sin pre-existencias relevantes.
- Requiere revision: poliza vigente con pre-existencias relevantes (se revisan antes del tratamiento).
- Atencion inmediata: poliza inexistente, expirada, suspendida o cancelada. No niega la atencion de urgencias; exige resolver la cobertura de inmediato (verificacion, responsable de pago, etc.).

Cómo funciona, paso a paso

Validación determinista + informe con IA + notificación simultánea

- 1 Ingreso.** El hospital registra al paciente y su sistema llama al webhook `POST /api/v1/webhook/admission`.
- 2 Almacenamiento.** La API guarda el ingreso en `PostgreSQL` y ejecuta el agente.
- 3 Validación determinista.** Se verifica la vigencia de la `póliza` (estado y fechas) y se cruzan las `pre-existencias` con el motivo.
- 4 Informe con IA.** Se redacta un reporte ejecutivo (o se usa plantilla local si no hay clave).
- 5 Notificación simultánea.** La alerta se envía al mismo tiempo a `admisiones del hospital` y al `gestor de casos` del seguro.
- 6 Tiempo real.** El resultado se emite por `WebSocket` y los tres portales se actualizan en vivo.
- 7 Auditoría.** Cada acción queda registrada para trazabilidad.

2. Arquitectura e infraestructura

La solución es un conjunto de servicios orquestados con Docker Compose. El backend se organiza por capas y se expone al exterior mediante un reverse proxy y un tunel de Cloudflare (HTTPS sin abrir puertos).

Componentes (contenedores):

- db: PostgreSQL 16 (almacenamiento relacional).
- api: FastAPI + Uvicorn (webhook, agente, IA, auditoria, WebSocket).
- hospital-receiver y insurer-receiver: servicios mock que simulan los sistemas del hospital y de la aseguradora.
- nginx: sirve el frontend estatico y actua como reverse proxy de la API y del WebSocket.

Capas del backend:

- API (src/api): rutas y esquemas de validacion (Pydantic).
- Agente (src/agent/engine.py): orquesta el proceso y decide el nivel de alerta.
- Servicios (src/services): poliza, paciente, alerta, notificacion e IA.
- Datos (src/models): modelos SQLAlchemy sobre PostgreSQL; hub de tiempo real en src/core/realtime.py.

Infraestructura y despliegue:

- Contenedor Linux (LXC sobre Proxmox) con Docker y Docker Compose.
- nginx como unica entrada; Cloudflare Tunnel publica la app en HTTPS (pulseguard.sweetcode.studio) sin exponer puertos ni IP publica.
- Despliegue reproducible con un comando (deploy.sh): actualiza el codigo, reconstruye y reinicia.
- Configuracion por variables de entorno (.env); los secretos no se versionan en el repositorio.

Arquitectura de PulseGuard

Del ingreso a urgencias a la notificación simultánea y el panel en tiempo real



3. Frameworks y tecnologías

Tecnologia	Rol en la solucion
FastAPI	Framework del backend: API REST y endpoint WebSocket del webhook
Uvicorn	Servidor ASGI que ejecuta FastAPI
Pydantic	Validacion y tipado de los datos de entrada/salida
SQLAlchemy	ORM y acceso a la base de datos
Alembic	Migraciones de base de datos (configurado)
PostgreSQL 16	Base de datos relacional (pacientes, polizas, pre-existencias, ingresos, alertas, auditoria)
httpx	Cliente HTTP para las notificaciones y para la API de IA
WebSocket	Canal en tiempo real hacia los tres portales
OpenRouter	Gateway de LLM para redactar el informe (modelo configurable)
Docker Compose	Orquestacion de los servicios
nginx	Servidor del frontend y reverse proxy
Cloudflare Tunnel	Publicacion HTTPS segura sin abrir puertos
HTML + CSS + JS	Frontend sin frameworks, tres portales y notificaciones del navegador

4. Metodologia de trabajo

- Control de versiones con Git. Rama de trabajo 'deploy/web' y rama principal 'main' (fast-forward al integrar).
- Commits pequenos y descriptivos (feat, fix, docs, chore) para mantener el historial legible.
- Infraestructura como codigo: docker-compose.yml, Dockerfile, configuracion de nginx y deploy.sh versionados.
- Despliegue continuo simple: un comando reconstruye y publica; las migraciones son idempotentes.
- Documentacion viva: README con arquitectura y guia de uso, y AGENTS.md con contexto tecnico para el equipo.
- Datos de prueba versionados (seed.sql) para una demo reproducible.
- Diseno guiado por un principio: lo critico es determinista; la IA solo redacta.

5. La IA: como funciona

La IA no decide cobertura. Recibe un contexto ya resuelto por el backend (paciente, poliza, pre-existencias relevantes y nivel de alerta) y redacta un informe ejecutivo en espanol. Esto evita ambigüedades en la logica critica y aprovecha la IA donde aporta valor: la comunicacion.

- Entrada: datos ya validados de forma determinista (no texto libre del usuario).
- Proceso: se construye un prompt con el contexto y se consulta el modelo via OpenRouter.
- Salida: un informe breve (resumen, riesgo detectado y accion recomendada).
- Respaldo: si no hay API key o falla la red, se usa una plantilla local con el mismo formato.
- El modelo es configurable por variable de entorno (OPENROUTER_MODEL).

6. IA en el producto (tiempo de ejecucion)

Herramienta	Proposito	Aplicacion	Resultados
-------------	-----------	------------	------------

OpenRouter API	Gateway de LLM para sintetizar el reporte medico-administrativo	src/services/ai_service.py: recibe el contexto ya resuelto y redacta un informe ejecutivo en espanol (max. 120 palabras)	Informe estructurado por ingreso: resumen, riesgo y accion recomendada
Modelo LLM (OPENROUTER_MODEL, por defecto qwen/qwen3.8-27b:free)	Generacion de texto	Igual que la fila anterior; modelo configurable por variable de entorno	Reportes coherentes y consistentes
Fallback determinista	Garantizar disponibilidad sin API key o sin red	_generate_fallback_report(): plantilla local con el mismo formato	El flujo nunca se rompe; siempre existe un informe

7. IA en el desarrollo (herramientas de apoyo)

Herramienta	Proposito	Aplicacion	Resultados
opencode (asistente de codificacion)	Arquitectura, implementacion y despliegue	Diseño de arquitectura, endpoints FastAPI, hub WebSocket, frontend, Docker/nginx y automatizacion del despliegue	Menor tiempo de desarrollo; código consistente y documentado
Modelo de lenguaje del asistente	Generacion y revision de código y documentacion	Redaccion de componentes, correccion de errores (encoding, permisos), diseño de prompts	Iteraciones rapidas sobre backend, frontend y despliegue

8. Prompt del reporte (resumen)

Eres un asistente medico-administrativo. NO decidas cobertura; el sistema ya determino: nivel=<LEVEL>, poliza=<STATUS>, pre-existencias relevantes=<LIST>.

Redacta un reporte ejecutivo de maximo 120 palabras con:

1) Resumen del ingreso 2) Riesgo detectado 3) Accion recomendada.

Tono profesional, espanol. No inventes datos que no esten en el contexto.

9. Conclusion

PulseGuard resuelve el Reto 4 con una arquitectura clara y verificable: un webhook recibe el ingreso, un agente determinista valida cobertura y pre-existencias, la IA redacta el informe y ambos actores -hospital y aseguradora- son notificados al mismo tiempo, con un panel en tiempo real. La separacion entre logica determinista y generacion de lenguaje garantiza exactitud y disponibilidad en un dominio sensible como el aseguramiento de salud.

10. Equipo (autores)



Daniel Valdes

Desarrollo - Infraestructura - Seguridad

linkedin.com/in/daniel-valdes | github.com/danielvaldes



Jose C. Miranda

Desarrollo de software - Datos

linkedin.com/in/jos-mi-cast-300mm1500 | github.com/josecmirandac15

11. Capturas de la solucion

El personal de admisiones registra al paciente; el sistema valida la cobertura y dispara la notificación automáticamente.

Pagina 6

2. Autocompletado de asegurados

Al escribir aparecen los pacientes registrados (nombre - poliza). También se permite ingresar un paciente nuevo.

**PulseGuard**
Alerta temprana de ingresos a emergencias

Registro

Admisiones

Gestor de casos

 Activar alertas

 Sistema en línea

Buenas tardes
Panel de emergencias · Evaluación de cobertura en segundos

domingo, 20 de septiembre

Registrar ingreso a emergencia

Nuevo ingreso

Paciente

María López

PAT-002 · HG-2026-0002

Pedro Martínez

PAT-003 · HG-2026-0003

Motivo del ingreso

Síntomas
(separados por coma)

Hospital

HOSP-001

▼

Fecha y hora

09/20/2026 04:59 PM



► Signos vitales (opcional)

Evaluar y notificar

Resultado de la evaluación



Al registrar un ingreso verás aquí la validación de la póliza, las pre-existencias relevantes y las notificaciones enviadas.

INGRESOS TOTALES

INGRESOS DE HOY

SIN OBSERVACIONES

REQUIEREN REVISIÓN

ATENCIÓN INMEDIATA

3. Resultado de la evaluación

Nivel de alerta, pre-existencias relevantes, notificaciones enviadas y el informe generado por IA.

**PulseGuard**
Alerta temprana de ingresos a emergencias

Registro

Admisiones

Gestor de casos

Activar alertas

Sistema en línea

Buenas tardes

Panel de emergencias · Evaluación de cobertura en segundos

domingo, 20 de septiembre

Registrar ingreso a emergencia

Nuevo ingreso

Paciente

Pedro Martínez

ID: PAT-003 · póliza HG-2026-0003

Póliza

HG-2026-0003

Motivo del ingreso

Dolor de pecho con antecedente cardiovascular

Síntomas
(separados por coma)

dolor de pecho, palpitaciones

Hospital

HOSP-001

Fecha y hora

09/20/2026 04:59 PM

Signos vitales (opcional)

Evaluar y notificar

Resultado de la evaluación

20-sept, 04:59 p. m.

REQUIERE REVISIÓN

Cobertura vigente. El paciente presenta pre-existencias relevantes.

Paciente

Pedro Martínez

Póliza

HG-2026-0003

Motivo

Dolor de pecho con antecedente cardiovascular

Hospital

HOSP-001

Admisiones del hospital

Gestor de casos del seguro

****REPORTE DE INGRESO - WARNING****

****Paciente:**** Pedro Martínez, 67 años

****Póliza:**** HG-2026-0003 - active

****Motivo:**** Dolor de pecho con antecedente cardiovascular

****ANÁLISIS:**** Policy is active and valid | Relevant conditions: Coronary Artery Disease, Heart Failure

****REVISIÓN:**** Se requiere evaluación adicional a

Requiere revisión · Pedro Martinez

Dolor de pecho con antecedente cardiovascular

4. Admisiones del hospital

Bandeja en tiempo real con cada ingreso notificado y su estado de cobertura.

**PulseGuard**
Admisiones del hospital

Registro **Admisiones** Gestor de casos

 Activar alertas

 Sistema en línea

Notificaciones de cobertura

Ingresos a emergencia recibidos en tiempo real

domingo, 20 de septiembre

NOTIFICACIONES

16

SIN OBSERVACIONES

4

REQUIEREN REVISIÓN

7

ATENCIÓN INMEDIATA

5

Bandeja de admisiones

Actualizar

Requiere revisión

20-sept, 09:54 p. m.

Paciente

Juan García

Motivo

Dolor torácico opresivo irradiado a brazo izquierdo

Cobertura

Cobertura vigente. El paciente presenta pre-existencias relevantes.

• Revisar las pre-existencias antes del tratamiento

Requiere revisión

20-sept, 09:54 p. m.

Paciente

Pedro Martínez

Motivo

Dolor de pecho en paciente con antecedente cardiovascular

Cobertura

Cobertura vigente. El paciente presenta pre-existencias relevantes.

• Revisar las pre-existencias antes del tratamiento

Requiere revisión

20-sept, 09:54 p. m.

Paciente

Carlos Mendoza

Motivo

Dificultad para respirar con sibilancias

Cobertura

Cobertura vigente. El paciente presenta pre-existencias relevantes.

• Revisar las pre-existencias antes del tratamiento

Requiere revisión

20-sept, 09:54 p. m.

Paciente

Ricardo Aparicio

Motivo

Crisis hipertensiva con presión arterial elevada

Cobertura

Cobertura vigente. El paciente presenta pre-existencias relevantes.

• Revisar las pre-existencias antes del tratamiento

Requiere revisión

20-sept, 09:54 p. m.

Paciente

Yolanda Quintero

Motivo

Descontrol de glicemia con mareos y debilidad

5. Gestor de casos del seguro

Casos priorizados con el analisis y el informe del caso para su revision.

**PulseGuard**
Gestor de casos del seguro

RegistroAdmisiones**Gestor de casos**

 Activar alertas

 Sistema en línea

Casos recibidos
Ingresos a emergencia que requieren seguimiento del seguro

domingo, 20 de septiembre

CASOS RECIBIDOS
16

REQUIEREN REVISIÓN
7

ATENCIÓN INMEDIATA
5

Bandeja del gestor de casos

☐ Solo requieren revisión

Requiere revisión20-sept, 09:54 p. m.
PacienteJuan García
MotivoDolor torácico opresivo irradiado a brazo izquierdo
EvaluaciónCobertura vigente. El paciente presenta pre-existencias relevantes.
AnálisisPolicy is active and valid | Relevant conditions: Hypertension
[► Informe del caso](#)

Requiere revisión20-sept, 09:54 p. m.
PacientePedro Martínez
MotivoDolor de pecho en paciente con antecedente cardiovascular
EvaluaciónCobertura vigente. El paciente presenta pre-existencias relevantes.
AnálisisPolicy is active and valid | Relevant conditions: Coronary Artery Disease, Heart Failure
[► Informe del caso](#)

Requiere revisión20-sept, 09:54 p. m.
PacienteCarlos Mendoza
MotivoDificultad para respirar con sibilancias
EvaluaciónCobertura vigente. El paciente presenta pre-existencias relevantes.
AnálisisPolicy is active and valid | Relevant conditions: COPD
[► Informe del caso](#)

Requiere revisión20-sept, 09:54 p. m.
PacienteRicardo Aparicio
MotivoCrisis hipertensiva con presión arterial elevada
EvaluaciónCobertura vigente. El paciente presenta pre-existencias relevantes.
AnálisisPolicy is active and valid | Relevant conditions: Hypertension
[► Informe del caso](#)